UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ACH2027 – Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação (GPTI)
Docente: Profª. Drª. Violeta Sun

PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE, CHECKLIST OPERACIONAL E GOVERNANÇA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Estudo de Caso Aplicado ao Projeto Study Circle: Pareamento Acadêmico e Mapeamento de Infraestrutura

Grupo 03 – Anhangabaú
Denilson Santos de Jesus, Enzo Zanetti Camargo Penteado, Glauber Veloso Rocha, Nícolas Josué dos Santos e Nicole Nishi

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTO DO PROJETO

O presente documento estabelece o Plano de Gerenciamento da Qualidade (PGQ) do projeto Study Circle, desenvolvido para solucionar duas dificuldades discentes na EACH-USP: o isolamento na formação de grupos de estudo e a imprevisibilidade da infraestrutura do campus (instabilidade de rede e ruído). A plataforma articula-se em duas frentes: um algoritmo de pareamento acadêmico, baseado em compatibilidade de horários e disciplinas, e um mapa de calor colaborativo em tempo real, indicando áreas adequadas para estudo. Dada a estrita restrição a recursos computacionais gratuitos, o controle de qualidade atua de forma estratégica para evitar desvios de escopo, inibir o desenvolvimento de funcionalidades supérfluas e assegurar a entrega tempestiva dos artefatos.

2. PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE (PGQ)

2.1 Objetivos e Metas da Qualidade

O gerenciamento da qualidade do projeto orienta-se pela agregação concreta de valor aos usuários finais e pelo cumprimento rigoroso dos critérios de aceitação formalmente estabelecidos com a coordenação acadêmica. Em consonância com a metodologia Lean Startup e as boas práticas de engenharia de software, as metas foram dimensionadas para aferir tanto a eficácia funcional dos algoritmos quanto a sustentabilidade técnica da arquitetura, rejeitando qualquer forma de superdimensionamento de escopo.

No tocante ao algoritmo de pareamento acadêmico, o objetivo central consiste em alcançar no mínimo 80% de precisão e pertinência percebida nas duplas formadas durante os testes operacionais com grupos focais. No âmbito da representatividade da pesquisa piloto, estabeleceu-se o recolhimento de pelo menos 100 questionários válidos no campus da EACH USP, permitindo validar a demanda sem atritos comportamentais. Para a vertente de telemetria e sensoriamento espacial, a meta exige a cobertura de 15 pontos de estudo distintos, com a consolidação de ao menos 50 medições físicas de sinal e ruído. Por fim, sob a perspectiva de governança orçamentária e conformidade jurídica, a execução deve respeitar o teto financeiro de cinquenta reais mediante emprego exclusivo de serviços em camada gratuita, garantindo a privacidade dos alunos pela não retenção de números de telefone pessoal, em estrita obediência à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Tabela 1 – Metas Quantitativas e Indicadores Numéricos do Estudo Piloto

Indicador de Qualidade	Meta Projetada	Limiar Crítico	Amostra Validada	Unidade
Precisão Percebida no Pareamento	80,0%	75,0%	85,0%	Percentual
Volume de Perfis Coletados no Piloto	100	80	102	Estudantes
Pontos de Estudo Mapeados no Campus	15	12	16	Locais Físicos
Amostragem de Medições de Conectividade	50	40	58	Registros
Despesa Orçamentária Efetiva	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 0,00	Moeda Real

Fonte: Autores (2026).

Os dados expostos na Tabela 1 demonstram que as metas quantitativas pactuadas para a fase piloto foram plenamente atingidas e, em diversos indicadores, superaram os limiares críticos estipulados no Termo de Abertura do Projeto. Esse desempenho confirma a suficiência da amostragem coletada tanto para a calibração do modelo lógico quanto para a parametrização visual do mapa.

2.2 Padrões Normativos e Diretrizes de Engenharia

A estruturação deste plano alinha-se às normas internacionais consagradas de engenharia de software e gerenciamento de projetos. Adota-se a norma ISO/IEC 25010 como referência conceitual para as características de adequação funcional, usabilidade, confiabilidade e eficiência de desempenho do software. As atividades de auditoria e garantia processual apoiam-se nos preceitos da IEEE 730, que regulamenta os planos de garantia da qualidade de software, fornecendo rastreabilidade formal entre requisitos e rotinas de validação.

No nível gerencial, o projeto incorpora a metodologia PRINCE2 definida no Termo de Abertura, estruturando o ciclo de vida em estágios gerenciáveis, com justificativa contínua de negócio e gerenciamento por exceção. Em âmbito técnico, o código-fonte desenvolvido na linguagem Python submete-se aos padrões de legibilidade e boas práticas da PEP 8, acompanhado de tipagem estática e documentação de rotas mediante a especificação OpenAPI na interface FastAPI. As interfaces web em React adotam as diretrizes do ESLint voltadas à modularidade e à acessibilidade. Por fim, a modelagem relacional de dados atende rigorosamente à Terceira Forma Normal, garantindo integridade referencial sem redundâncias no banco NeonDB PostgreSQL, enquanto o manuseio de registros respeita as disposições da legislação brasileira de proteção de dados pessoais.

2.3 Estrutura de Governança, Papéis e Responsabilidades

A distribuição de atribuições do projeto foi concebida para evitar gargalos operacionais e assegurar que as atividades de garantia preventiva e controle detectivo sejam desempenhadas de forma contínua por todos os membros da equipe, conforme demonstrado no Quadro 1.

Quadro 1 – Matriz de Responsabilidades e Atribuições de Qualidade

Integrante	Função Primária	Responsabilidades Específicas no PGQ
Glauber Veloso	Líder de Qualidade (QA Lead)	Coordenação geral das rotinas de auditoria, definição dos cenários de teste de aceitação de usuário (UAT), fiscalização da conformidade às normas e validação formal dos critérios de entrega.
Nícolas Josué	Gerente de Projeto e Backend	Monitoramento do cronograma e orçamento, revisão de segurança nas rotas REST da API FastAPI, garantia de integridade nas conexões com o banco NeonDB e supervisão da arquitetura técnica.
Enzo Zanetti	Especialista em Algoritmos	Implementação do motor lógico de pareamento, execução de testes unitários automatizados em pytest e verificação das regras de intersecção horária e compatibilidade acadêmica.
Nicole Nishi	Frontend e Coleta Piloto	Verificação de usabilidade e responsividade das telas em React, fiscalização dos critérios de acessibilidade visual e coordenação da aplicação dos formulários piloto de perfil de estudos.
Denilson Santos	Gestão de Configuração	Rastreabilidade de requisitos no repositório GitHub, governança do versionamento, controle de branches e consolidação dos relatórios técnicos e registros de não conformidades.
Profª. Drª. Violeta Sun	Patrocinadora e Comitê	Avaliação formal dos estágios acadêmicos, homologação das entregas macro do projeto e deliberação sobre eventuais solicitações de gerenciamento por exceção.

Fonte: Autores (2026).

A configuração definida no Quadro 1 equilibra a responsabilidade técnica e o monitoramento gerencial, permitindo que a verificação da qualidade seja parte integrante da rotina diária de desenvolvimento, sem sobrecarregar um único integrante.

2.4 Atividades de Garantia da Qualidade (QA — Prevenção)

As práticas de garantia da qualidade atuam preventivamente sobre os processos de engenharia para mitigar a incidência de não conformidades antes da codificação definitiva. Destacam-se as revisões técnicas formais da modelagem relacional, nas quais os diagramas de entidade e relacionamento e os scripts de definição de dados são inspecionados por pares antes de sua implantação no banco NeonDB.

Adicionalmente, realiza-se o policiamento contínuo do escopo para coibir o desenvolvimento de módulos excessivamente complexos. Demandas como a construção de salas de bate-papo em tempo real ou integração automatizada com sistemas institucionais de reserva de espaços físicos foram formalmente classificadas como fora de escopo, resguardando o cronograma de riscos desnecessários. No ambiente colaborativo do GitHub, estabeleceu-se a obrigatoriedade de revisão técnica por ao menos um desenvolvedor antes da mesclagem de qualquer funcionalidade no ramo principal, assegurando conformidade às regras de estilo e padrões arquiteturais.

2.5 Atividades de Controle da Qualidade (QC — Detecção)

O controle da qualidade operacionaliza a inspeção direta sobre os artefatos de software desenvolvidos, empregando ferramentas e procedimentos de detecção de falhas. O algoritmo de pareamento é submetido a uma suíte abrangente de testes unitários automatizados por meio do arcabouço pytest, confrontando a lógica de ordenação e pontuação com conjuntos massivos de dados sintéticos para assegurar que nenhum choque de horário livre resulte em indicação positiva de parceria.

No nível de integração, os serviços backend são verificados através de testes simulados de carga de telemetria, aferindo a capacidade do servidor FastAPI em receber múltiplos lotes de pacotes de dados sem ocorrência de falhas ou degradação no tempo de resposta. A aceitação final dos usuários é avaliada através de sessões supervisionadas com um grupo focal de dez estudantes da EACH USP, verificando se as sugestões exibidas nos cartões de pareamento atendem às expectativas acadêmicas reais dos discentes. Paralelamente, as coordenadas geográficas inseridas no mapa de calor passam por rotinas de filtragem espacial

para descartar dados ruidosos ou registros capturados fora dos limites geográficos do campus.

2.6 Critérios de Aceitação e Gestão de Limites de Tolerância

Em conformidade com o princípio de gerenciamento por estágios do PRINCE2, cada entrega do Study Circle vincula-se a critérios objetivos de aceitação e tolerâncias previamente aprovadas, conforme detalhado no Quadro 2.

Quadro 2 – Critérios de Aceitação e Gestão de Tolerância por Entregável

Entregável Macro	Responsável	Critério Objetivo de Aceitação	Tolerância Admissível
Formulário e Piloto	Nicole Nishi	Coleta mínima de 100 questionários de perfil sem obrigatoriedade de telefone pessoal e com taxa de preenchimento de campos essenciais superior a 95%.	Volume mínimo de 80 respostas válidas homologadas.
Algoritmo de Matching	Enzo Zanetti	Precisão percebida de no mínimo 80% nos testes de grupo focal, com execução de processamento em lote inferior a um segundo.	Índice de precisão aceitável até o piso de 75% em casos limite.
Aplicação Coletora	Nícolas Josué	Transmissão bem-sucedida de telemetria de rede via protocolo REST contendo coordenadas, nível de decibéis e latência de rede.	Taxa máxima tolerável de perda de pacotes de 5% em segundo plano.
Visualização Heatmap	Glauber Veloso	Renderização gráfica vetorial estável sobreposta à planta do campus, integrando 15 pontos de estudo e 50 medições físicas.	Redução aceitável para o limiar de 12 pontos mapeados.
Relatório Final	Denilson Santos	Documentação técnica e gerencial completa, contendo rastreabilidade total dos objetivos do TAP e consolidação de lições aprendidas.	Atraso cronológico máximo de uma semana conforme tolerância do TAP.

Fonte: Autores (2026).

2.7 Tratamento de Não Conformidades, Auditorias e Ciclo PDCA

O tratamento de incidentes e falhas operacionais adota um fluxo sistemático e auditável. Toda não conformidade identificada nos testes unitários, de integração ou de aceitação de usuário deve ser imediatamente cadastrada no módulo de rastreamento de problemas do GitHub, sendo categorizada quanto à sua gravidade nos níveis Crítico, Alto, Médio ou Baixo. Incidentes críticos, caracterizados pelo travamento do servidor ou indicação de parcerias com incompatibilidade total de horários, impõem o congelamento da etapa corrente e possuem prazo de resolução mandatório de 48 horas.

A governança do projeto estabelece reuniões de auditoria quinzenais, coincidentes com o encerramento de cada ciclo de desenvolvimento, nas quais o Líder de Qualidade e o Gerente de Projeto confrontam os artefatos produzidos com os critérios de aceite estabelecidos no TAP. Caso seja detectada variação superior a uma semana nos marcos de cronograma ou risco de superação do teto financeiro de cinquenta reais, o mecanismo de gerenciamento por exceção do PRINCE2 é acionado formalmente junto à docente Violeta Sun, submetendo um plano de contingência e reavaliação de escopo.

O processo de aprimoramento contínuo fundamenta-se nas etapas do ciclo PDCA. Na fase de planejamento, definem-se as metas de qualidade e os parâmetros de aceitação para o período de desenvolvimento. Na fase de execução, implementam-se os componentes de software e rodam-se as suítes de testes unitários. Na fase de checagem, conduzem-se as sessões de UAT e audita-se a consistência dos dados de telemetria coletados. Na fase de ação corretiva, ajustam-se as rotinas de ponderação do algoritmo e calibram-se os pesos de compatibilidade com base nas avaliações recebidas, retroalimentando o planejamento do ciclo seguinte.

3. QUALITY CHECKLIST OPERACIONAL (SQAP / IEEE / PMBOK)

A operacionalização prática do Plano de Gerenciamento da Qualidade materializa-se na lista de verificação apresentada no Quadro 3. Construída com base nas orientações conjuntas da norma IEEE 730 e do guia PMBOK, a checklist organiza-se em campos rigorosamente auditáveis que vinculam cada componente

do sistema a critérios mensuráveis, datas de aferição, evidências objetivas e responsáveis formais.

Quadro 3 – Checklist de Verificação e Controle da Qualidade do Projeto

ID	Componente	Critério Mensurável	Status	Justificativa	Data	Evidência Auditável	Resp.
CK-01	Formulário Piloto	Não exige telefone pessoal nem expõe dados sensíveis no perfil.	Sim	Não aplicável	14/10/2026	Esquema do formulário publicado sem campo de telefone.	Nicole
CK-02	Amostra Piloto	Atingimento da meta mínima de 100 respondentes no campus.	Sim	Não aplicável	20/10/2026	Base de dados exportada com 102 registros válidos.	Nicole
CK-03	Lógica de Match	Filtra estritamente por mesmo campus e sem choque de horários.	Sim	Não aplicável	25/10/2026	Log de execução de testes unitários aprovados em pytest.	Enzo
CK-04	Avaliação Match	Índice de precisão percebida igual ou superior a 80% em UAT.	Sim	Não aplicável	28/10/2026	Relatório consolidado de grupo focal com 85% de aprovação.	Glauber
CK-05	Backend REST	Suporta envio de telemetria em lotes com integridade de dados.	Sim	Não aplicável	10/11/2026	Logs de requisição FastAPI com resposta HTTP 200 regular.	Nícolas

ID	Componente	Critério Mensurável	Status	Justificativa	Data	Evidência Auditável	Resp.
CK-06	Sensoriamento	Coleta dados em 15 pontos distintos com 50 registros válidos.	Sim	Não aplicável	20/11/2026	Extrato do banco NeonDB com 16 pontos e 58 medições.	Nícolas
CK-07	Heatmap Web	Renderização gráfica vetorial funcional sobreposta à planta.	Sim	Não aplicável	28/11/2026	Captura de interface do mapa com camadas de ruído ativas.	Glauber
CK-08	Reserva Salas	Mecanismo de reserva institucional integrada de espaços físicos.	N/A	Item formalmente excluído do escopo para evitar over-engineering.	03/10/2026	Seção 5 do Termo de Abertura do Projeto (Fora do Escopo).	Nícolas
CK-09	Chat Interno	Sistema de mensageria síncrona embarcado na plataforma.	N/A	Item fora de escopo; comunicação transferida a canais externos.	03/10/2026	Seção 5 do Termo de Abertura do Projeto (Fora do Escopo).	Glauber
CK-10	Orçamento	Gastos totais do projeto não excedem a reserva de R$ 50,00.	Sim	Não aplicável	10/12/2026	Demonstrativo de despesas zeradas por uso de camada gratuita.	Denilson

Fonte: Autores (2026).

A análise dos itens catalogados no Quadro 3 confirma que as verificações essenciais para a integridade funcional do sistema foram plenamente atendidas e documentadas com evidências concretas. Constata-se ainda a correta categorização

dos itens CK-08 e CK-09 como não aplicáveis, amparada pela estratégia de prevenção de dispersão de esforço delineada no Termo de Abertura.

4. DESAFIO REFLEXIVO E ANÁLISE DE PONTOS CEGOS

4.1 Identificação de Riscos Ocultos e Pontos Cegos Operacionais

A aplicação da dinâmica reflexiva sobre o planejamento do Study Circle revelou pontos cegos relevantes que demandam vigilância constante. O primeiro risco reside na possibilidade de viés geográfico acentuado na alimentação do mapa de calor. Caso os integrantes da equipe e os voluntários concentrem suas coletas rotineiras unicamente nos ambientes em que circulam com frequência, como o prédio de Sistemas de Informação, a biblioteca e o centro de vivência, a densidade de dados nas demais edificações da EACH USP permanecerá insuficiente, gerando mapas com zonas esparsas que comprometem a representatividade global da ferramenta.

O segundo risco oculto relaciona-se ao impacto da aplicação móvel de coleta em segundo plano sobre o consumo energético e os limites de franquia dos smartphones dos estudantes. Se os ciclos de leitura de decibéis e os testes de latência de rede forem programados com frequência excessiva, a rápida drenagem da bateria provocará imediata rejeição e desinstalação do aplicativo por parte dos usuários voluntários. Por fim, identifica-se o risco de estrangulamento de cronograma decorrente da sobreposição do calendário de testes com os períodos de avaliações regimentais e trabalhos finais dos cursos de graduação, circunstância que tradicionalmente reduz a disponibilidade da equipe e a disposição dos discentes em participar de testes de usabilidade.

4.2 Avaliação de Premissas Tratadas Prematuramente como Fatos

O exercício crítico permitiu desconstruir premissas metodológicas que vinham sendo assumidas como verdades absolutas. A principal delas consistia em supor que a confirmação de afinidade acadêmica gerada pelo algoritmo conduziria automaticamente à realização de encontros presenciais de estudo. As entrevistas exploratórias revelaram que a hesitação social e a apreensão em interagir com indivíduos desconhecidos constituem entraves comportamentais consideráveis,

exigindo que a plataforma amadureça mecanismos de conexão assíncrona e validação mútua de interesses antes de incentivar o encontro presencial.

Outra premissa frágil envolvia a expectativa de estabilidade contínua das redes institucionais e comerciais durante as baterias de teste. Constatou-se que a infraestrutura sem fio corporativa do campus experimenta oscilações severas e períodos de inoperância total em diversos blocos didáticos. Desse modo, o sistema não pode presumir conectividade permanente com a nuvem, sob pena de perder pacotes essenciais de telemetria durante as campanhas de campo.

4.3 Estratégias de Mitigação e Evidências Redutoras de Incerteza

Para converter as incertezas diagnosticadas em salvaguardas operacionais, a equipe adotou procedimentos pragmáticos de mitigação. Em relação à hesitação comportamental dos estudantes, instituiu-se o teste piloto com formulário eletrônico enxuto para validar o interesse real na conexão por disciplinas antes da codificação de módulos complexos de comunicação, eliminando campos de identificação sensível e garantindo que o primeiro contato preserve a privacidade dos participantes.

No que concerne à instabilidade de rede e consumo de bateria, a arquitetura do módulo de sensoriamento móvel foi reestruturada para operar prioritariamente com armazenamento em cache local SQLite. Dessa forma, caso ocorra queda de sinal durante a medição, os registros espaciais e ambientais são mantidos com integridade no aparelho do usuário e descarregados em lote único quando a conexão for restabelecida, reduzindo drasticamente o consumo energético e assegurando a resiliência dos dados coletados.

5. ENGENHARIA DE PROMPTS E AGENTE ESPECIALIZADO DE QA

5.1 Diretrizes e Limites Operacionais do Agente Especializado

A incorporação de modelos de inteligência artificial generativa nas rotinas de garantia e controle da qualidade exige o estabelecimento de diretrizes operacionais claras para evitar desvios conceituais e geração de sugestões tecnicamente inviáveis. O Agente Especializado de QA foi configurado para atuar como auditor técnico de software e conformidade de engenharia, prestando assistência direta aos

desenvolvedores na verificação estática de código e na identificação de vulnerabilidades lógicas.

A atuação do agente orienta-se pela consulta obrigatória a quatro documentos centrais do projeto: o Termo de Abertura do Projeto, o Plano de Gerenciamento da Qualidade, a especificação das interfaces REST em FastAPI e os esquemas relacionais do banco NeonDB. Suas verificações devem concentrar-se na detecção de laços de processamento ineficientes no algoritmo de pareamento, na consistência de tipos segundo as normas da PEP 8, no tratamento de exceções para parâmetros nulos e na conformidade com as restrições orçamentárias estabelecidas.

Os limites de atuação do agente são rígidos: é vedada a proposição de modificações na estrutura de tabelas do banco de dados, a alteração das regras de negócio pactuadas com a coordenação ou a introdução de dependências tecnológicas pesadas, como mensagerias corporativas ou orquestradores de microsserviços, que contrariem o princípio de simplicidade do projeto e excedam os limites da camada gratuita.

5.2 Estrutura do Prompt Refinado para Auditoria e Revisão de Código

Com base nas diretrizes operacionais estabelecidas, o modelo de comando utilizado para submeter rotinas de código à auditoria do agente de inteligência artificial foi estruturado de forma a eliminar ambiguidades e fornecer parâmetros de contexto precisos, conforme transcrito a seguir.

> Atue como Engenheiro Sênior de Qualidade de Software e Auditor de Projetos de Tecnologia da Informação. Sua atribuição consiste em realizar a revisão técnica e a inspeção de qualidade do código-fonte em linguagem Python responsável pelo algoritmo de pareamento acadêmico do projeto universitário Study Circle, vinculado às disciplinas Gestão de Projetos de TI e Resolução de Problemas II da Universidade de São Paulo.
>
> Parâmetros de Contexto e Regras de Negócio Inegociáveis:
> 1. Finalidade do Algoritmo: Receber cadastros de estudantes contendo curso, disciplinas matriculadas, nível de dificuldade e matriz semanal de horários vagos, retornando sugestões de duplas de estudo com compatibilidade lógica igual ou superior a 80%.
> 2. Restrição de Infraestrutura: A solução é executada sob infraestrutura de camada gratuita, dispondo de memória e processamento limitados. Rejeite e não sugira arquiteturas de microsserviços, filas RabbitMQ ou dependências pesadas que caracterizem over-engineering.

3. Integridade Territorial e Privacidade: O algoritmo deve aplicar isolamento geográfico estrito, não permitindo o pareamento entre alunos de campi distintos. Não insira ou manipule números de telefone pessoal dos usuários.

Diretrizes Estruturadas para a sua Revisão:
1. Avalie a legibilidade, a conformidade às normas PEP 8 e a complexidade ciclomática das rotinas de cálculo de intersecção horária.
2. Identifique pontos de vulnerabilidade operacional, tais como divisão por zero em notas normalizadas vazias, ordenação incorreta de pontuações e tratamento inadequado de parâmetros nulos nas requisições REST.
3. Apresente seus apontamentos estruturados nos tópicos: Localização no Código, Nível de Severidade (Baixa, Média ou Alta), Impacto no Projeto e Refatoração Proposta em Código Python.
4. Em caso de inconsistência de requisitos, interrompa a análise e formule perguntas clarificadoras antes de alterar regras de domínio.

A formulação do comando acima assegura que a inteligência artificial opere com precisão diagnóstica, focando na solidez algorítmica e na eficiência computacional do software, em perfeita consonância com os padrões acadêmicos e gerenciais definidos para o projeto Study Circle.